

VRAAG / QUESTION 5

- (a) Definieer hoeksnelheid ω en gee sy eenhede.
Define angular velocity ω and give it's units.

(2)

- (b) Toon aan dat die verband tussen lineêre snelheid v en hoeksnelheid ω gegee word deur $v = \omega r$.
Show that the relation between linear velocity v and angular velocity ω is given by $v = \omega r$.

(3)

- (c) 'n Voorwerp wat met hoeksnelheid ω roteer word opgedeel in deeltjies Δm_i wat 'n lineêre snelheid $\bar{v}_i$ het. Δm_i is op afstand r_i vanaf die rotasie-as. Bepaal die rotasie kinetiese energie en toon aan dat die traagheidsmoment $I = \int r^2 dm$.

An object rotates with angular velocity ω and is divided in small particles Δm_i , each with linear velocity $\bar{v}_i$. Δm_i is at a distance r_i from the axis of rotation. Determine the rotational kinetic energy and show that the moment of inertia is $I = \int r^2 dm$.

(4)

- (d) 'n Gedeelte van 'n dun uniforme staaf het 'n massa dm en sy lengte is $d\ell$. Skryf 'n uitdrukking neer vir die lyndigtheid λ van $d\ell$. Gee ook die eenheid van λ .
A part of a uniform thin rod has a mass dm and its length is $d\ell$. Give an expression for the line density λ of $d\ell$. Also give the unit for λ .

(2)